

Esame Software Engineering (AA 2025/26)

23 Giugno 2026 - Lab. Colossus - Via salaria 113

Enrico Tronci

*Computer Science Department, Sapienza University of Rome
Via Salaria 113 - 00198 Roma - Italy*

tronci@di.uniroma1.it

<https://raise.uniroma1.it>

Esercizio 4 (20 punti)

Si consideri di nuovo il problema nell'esercizio 3.

Si vuole scegliere la probaibilità di selezione dei fornitori in modo da minimizzare le mancate vendite. A tal fine si procede come segue.

Per ogni customer i il server mantiene tre valori: l'istante di tempo x_i dell'ultima richiesta ricevuta, Il numero y_i di richieste ricevute, il valor medio z_i del tempo tra due richieste. I valori x_i, y_i, z_i sono inizializzati a 0 e vengono aggiornati solo quando arriva una nuova richiesta dal customer i . Quando al tempo t arriva una nuova richiesta dal customer i i valori sopra vengono aggiornati eseguendo nell'ordine le seguenti operazioni:

1. $z_i = z_i \frac{y_i}{y_i+1} + \frac{t-x_i}{y_i+1}$
2. $y_i = y_i + 1$
3. $x_i = t$

Al tempo t siano: (i, g_i, v_i) il contenuto del DB del server per il prodotto i e (x_i, y_i, z_i) i valori delle variabili di cui sopra.

Siano:

- $f_i = \frac{1}{g_i z_i}$
- $p_i = \frac{f_i}{\sum_{i=1}^N f_i}$

Il fornitore (e quindi il prodotto) viene scelto a random con segue. Il fornitore i viene selezionato con probabilità p_i e viene richiesta la massima quantità di prodotto ricevibile dal server, cioè $(W - g_i)$.

1 Obiettivo

Come nell'esercizio 3.

2 Parametri

Come nell'esercizio 3.

3 Formato di output

Come nell'esercizio 3.

4 Struttura Sorgenti

Deve esserci almeno una classe, in un proprio file cpp, per ognuno dei processi: `customer`, `server`, `supplier`. Quindi devono esserci almeno i seguenti files: `customer.cpp`, `server.cpp`, `supplier.cpp`.